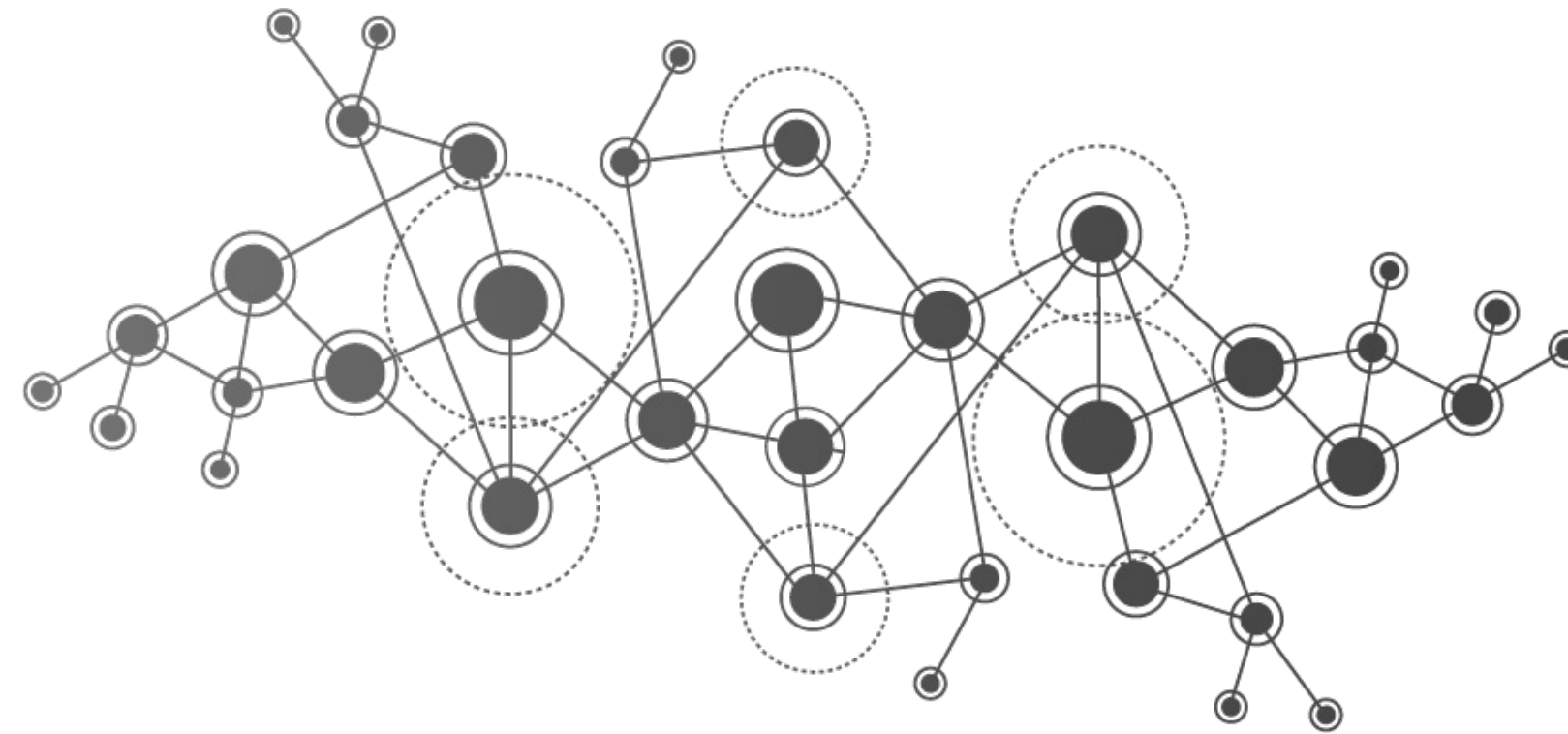




UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Intelligent Internet of Things

Lecture 0 - Introduzione al Corso

Prof. Marco Picone

A.A 2026/2027



I am Associate Professor in the Distributed and Pervasive Intelligence (DIPI) Group at the Department of Sciences and Methods for Engineering (DISMI) of the University of Modena and Reggio Emilia. I received the Ph.D. in Information Technology and the M.Sc. (cum Laude) in Computer Engineering from the University of Parma (Italy) and I have also been Postdoctoral Research Associate at the same University from 2012 and 2015. During 2011 I was visitor student researcher in the NetOS group at the Computer Laboratory, University of Cambridge (UK). I am also Adjunct Professor of "Intelligent Internet of Things" at the Modena and Reggio Emilia.

My research activity is focused to Internet of Things, Edge Computing and Pervasive Computing. In particular a specific focus has is dedicated to the design of distributed architecture to efficiently and seamlessly connect people and things (e.g., sensors, vehicles, actuators) in heterogenous application scenarios. Furthermore I work and investigate new form of interaction interaction between personal devices (e.g., smartphones and wearables) with heterogenous Smart Objects in pervasive environment. Current areas of interest include:

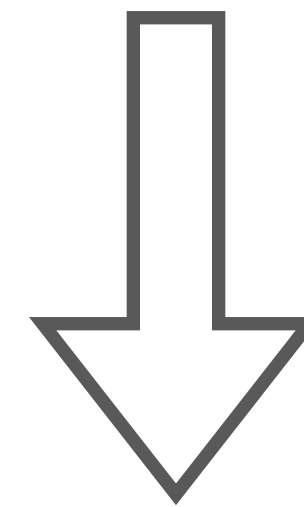
- Internet of Things
- Edge Computing
- Distributed Systems
- Mobile Computing
- Pervasive Computing
- Digital Twins



<https://unimore.unifind.cineca.it/get/person/111085>

<https://www.marcopicone.net/>

L'obiettivo del corso di "Intelligent Internet of Things" e' quello di fornire agli studenti delle solide conoscenze di base dei principali principi di funzionamento di sistemi IoT, con particolare attenzione ai **protocolli di comunicazione**, **architetture** distribuite e principi di **progettazione** e **sviluppo**. Il corso tratterà anche degli approfondimenti riguardanti le relazioni tra l'IoT con le tematiche del **Fog/Edge Computing**, **l'analisi dei dati** e **l'interazione tra persone ed oggetti** in ambienti pervasivi.

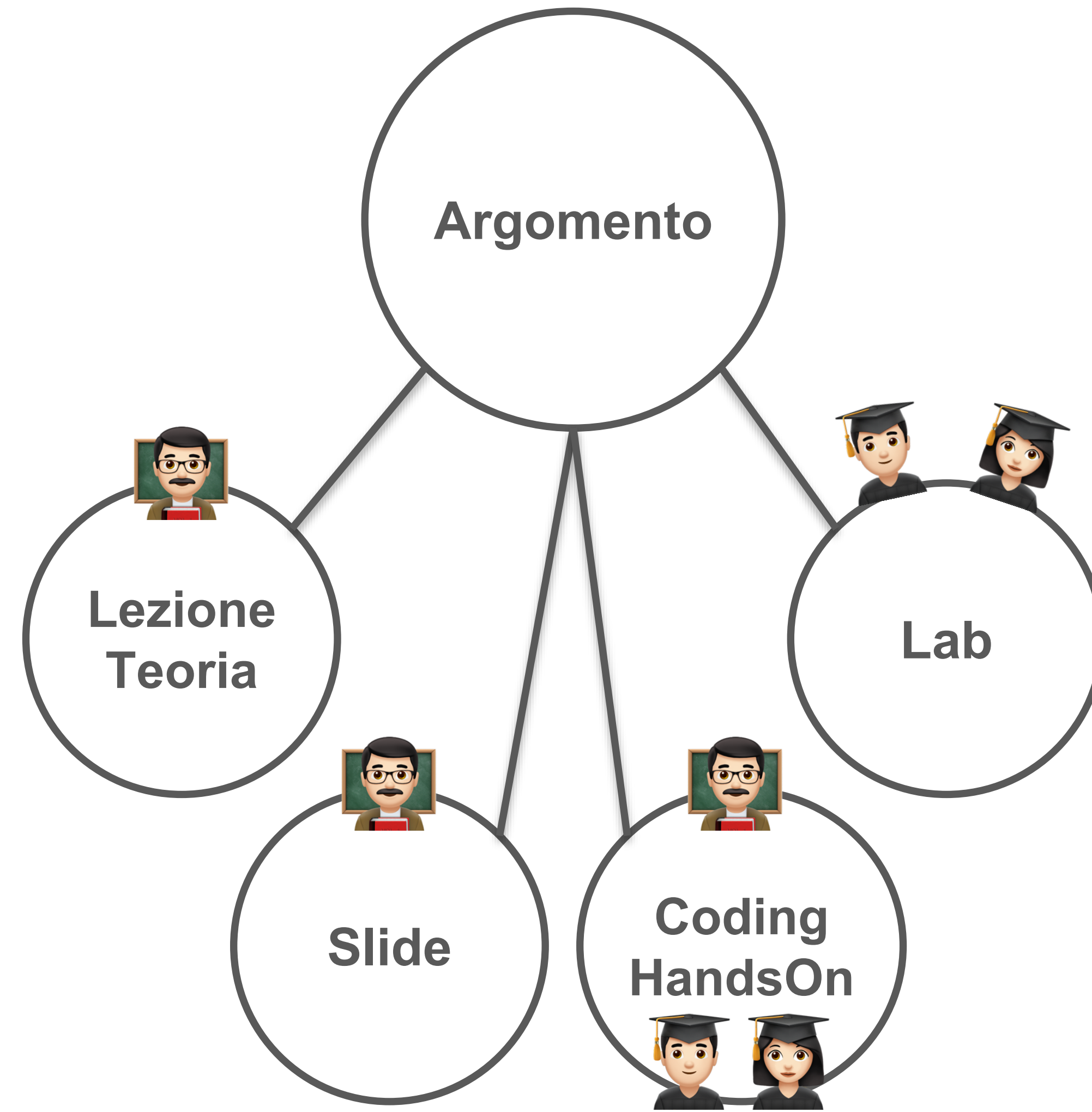


Obiettivi Formativi

Conoscenza IoT + Progettazione + Sviluppo + Presentazione

- 
- IoT Introduction
 - IoT Physical / Link Layer
 - IoT Network and Transport Layer
 - IoT - Application Layer & Communication Paradigms
 - Constrained Application Protocol (CoAP)
 - MQTT (MQ Telemetry Transport)
 - Resource & Service Discovery
 - CoRe Interfaces & IoT Media Types
 - Interoperability, Legacy Systems and Standardization
 - IoT Hardware & Software
 - IoT Hub & Gateways
 - IoT & Cloud
 - IoT & Edge Computing
 - Monolithic and Microservice Architectures for the IoT
 - Virtual Objects & Digital Twins
 - Interaction between People and Objects
 - IoT Security & Privacy
 - IoT Data Processing & Analytics

- Ogni argomento trattato nel corso sarà affiancato da:
 - **Slide** (in Inglese) + **Repo GitHub (New)**
 - **Lezione di Teoria**
 - **Coding HandsOn**
(Bring your laptop 🖥️)
 - **Laboratorio**
(Tutorial step-by-step & Soluzione finale su GitHub)
(Bring your laptop 🖥️)
- Info aggiuntive:
 - Tutto il codice e gli esempi relativi alle sessioni HandsOn e ai Laboratori sarà condiviso tramite GitHub
 - Tutte le sessioni di programmazione e i laboratori saranno sempre affrontati e resi disponibili in **Python**
 - Opzionalmente saranno resi disponibili anche dei repository e progetti in Java per chi avesse già dimestichezza con Python e volesse approcciare un nuovo linguaggio di programmazione. **Suggerito solo se siete già abili e fluenti in Python con OOP.**



- Per l'anno accademico 2026/2027 le informazioni per la didattica sono le seguenti:
 - **Moodle** (<https://moodle.unimore.it>) e' la piattaforma di riferimento per tutto il materiale del corso e tutte le comunicazioni ufficiali (<https://moodle.unimore.it/course/view.php?id=22224>)
 - **Microsoft Teams** e' invece la piattaforma di comunicazione che useremo per ricevimenti online, seminari e per eventuali confronti rapidi
 - Il codice sorgente delle applicazioni e degli esempi sara' condiviso tramite dei repository dedicati su **GitHub**.
GitHub non contiene solo informazioni “pratiche” ma può contenere anche aspetti teorici, architetturali e progettuali.
 - Il link per accedere alla classe su Microsoft Teams e' il seguente:
<https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3An807V1oF4tV-DTcbOK8B-OJpYxEOyeufKP3luZrTf7M1%40thread.tacv2/General?groupId=bd171b80-2da3-48ec-b3f2-78258e763f4f&tenantId=e787b025-3fc6-4802-874a-9c988768f892>



Orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
10:00 - 13:00					
14:00 - 17:00			Intelligent Internet of Things	Intelligent Internet of Things	

Orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
10:00 - 13:00					
		14:30			
14:00 - 17:00			Intelligent Internet of Things	Intelligent Internet of Things	

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Day	Orario
16/09/2026	14.00 - 17.00
17/09/2026	14.00 - 17.00
30/09/2026	14.00 - 17.00
01/10/2026	14.00 - 17.00
07/10/2026	14.00 - 17.00
08/10/2026	14.00 - 17.00
14/10/2026	14.00 - 17.00
15/10/2026	14.00 - 17.00
21/10/2026	14.00 - 17.00
22/10/2026	14.00 - 17.00
28/10/2026	14.00 - 17.00
29/10/2026	14.00 - 17.00
11/11/2026	14.00 - 17.00
12/11/2026	14.00 - 17.00
18/11/2026	14.00 - 17.00
19/11/2026	14.00 - 17.00
25/11/2026	14.00 - 17.00
26/11/2026	14.00 - 17.00
02/12/2026	14.00 - 17.00
03/12/2026	14.00 - 17.00
09/12/2026	14.00 - 17.00
10/12/2026	14.00 - 17.00
16/12/2026	14.00 - 17.00
17/12/2026	14.00 - 17.00

“Missing Days”

23/09, 24/09

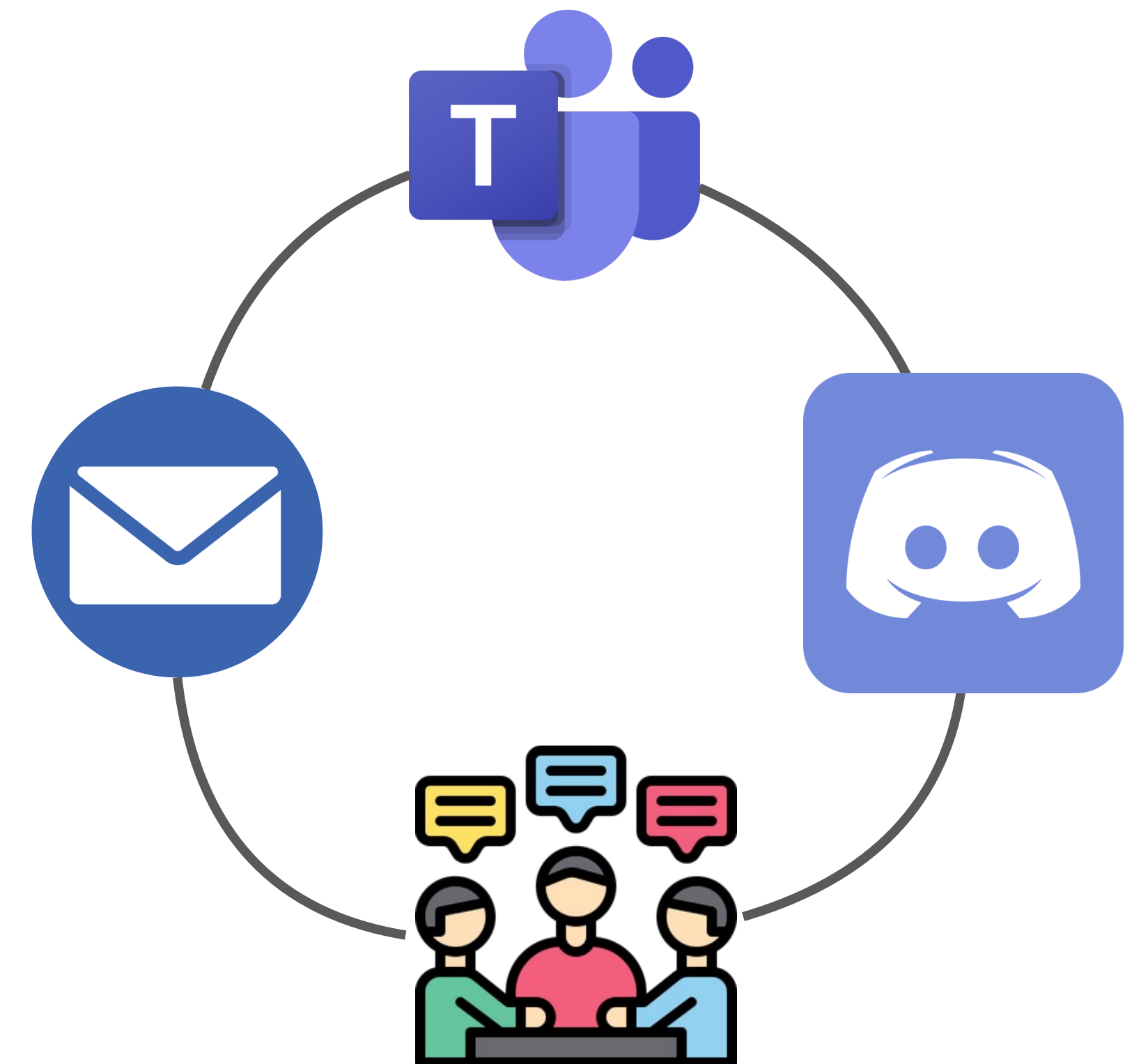
(Hackathon 2025)

DIEF - Sospensione delle

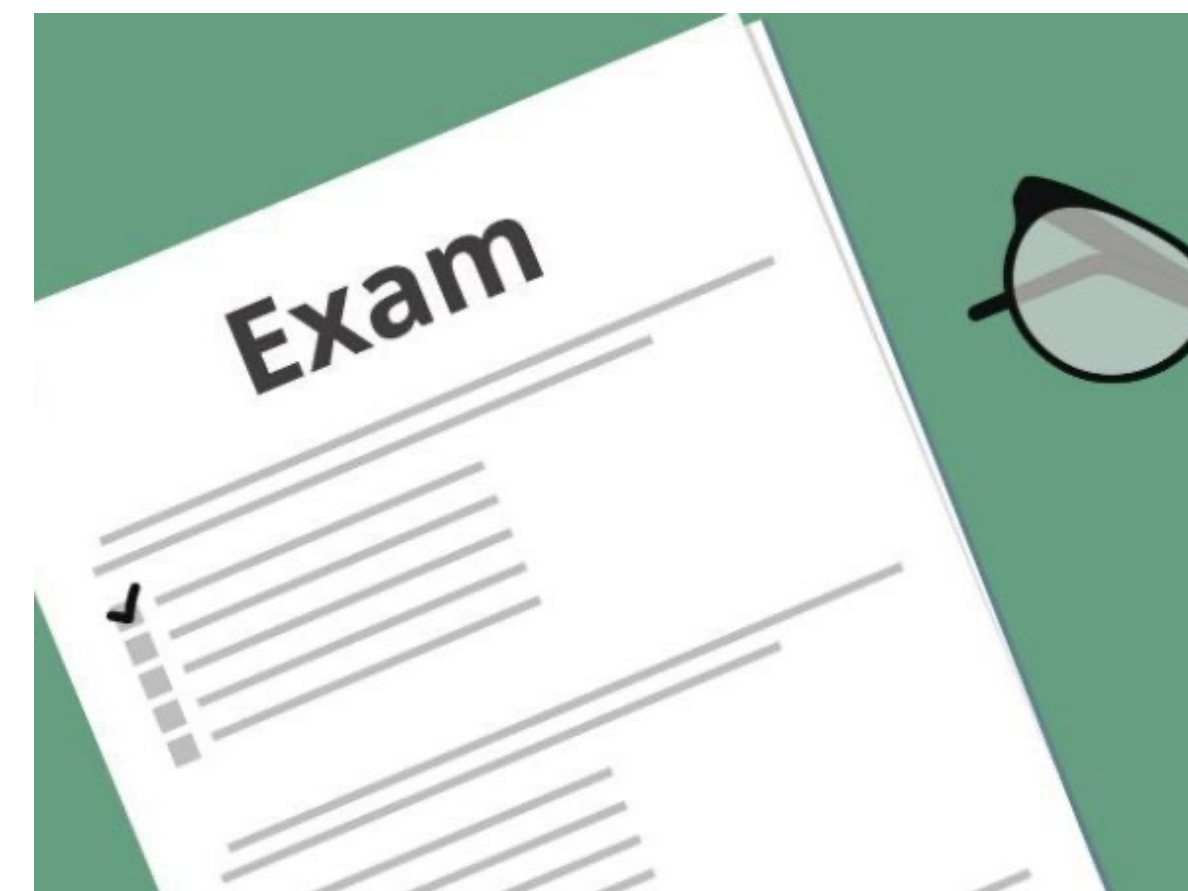
lezioni dal 02.11.2026 al

06.11.2026, compresi

- Le modalità di confronto e con gli studenti e di ricevimento tradizionale sono le seguenti:
 - 15 min dopo la lezione del Lunedì e 15 min prima di quella del Giovedì
 - Classe su **Microsoft Teams** per inviare domande che possano anche essere di interesse per gli altri studenti
 - Video Incontri/Call su **Microsoft Teams** per informazioni o chiarimenti sulle lezioni, esercitazioni e progetti (E' richiesta la comunicazione via Mail per fissare l'appuntamento)
 - **Mail** per qualsiasi richiesta di informazioni, domande e/o chiarimenti
 - **Discord** per la gestione più efficiente delle comunicazioni in relazione a Tesi/Tesine/Progetti/Internato etc ... (Informazioni a riguardo vi saranno comunicate nel corso delle prossime settimane)

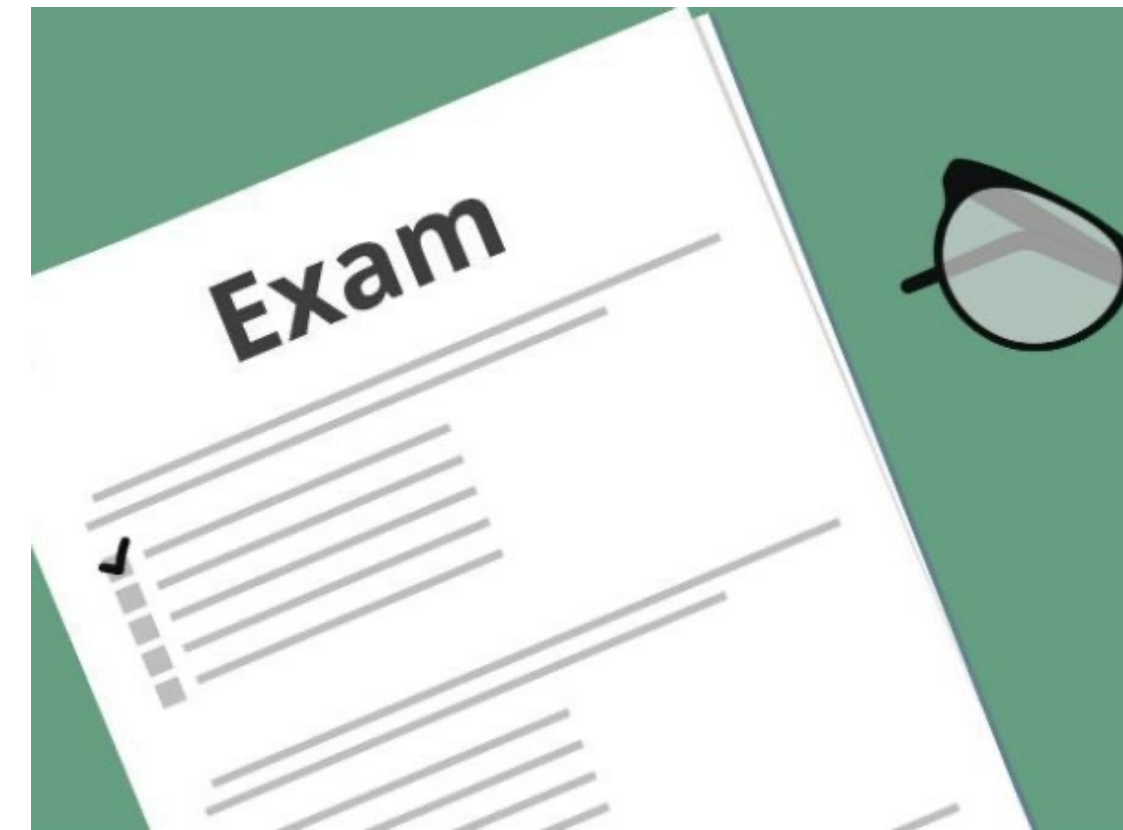


- L'esame è costituito dalle seguenti prove:
 - **SCRITTO** -> Esame scritto (tipicamente 4 domande) sugli aspetti teorici e progettuali legati al mondo IoT e agli argomenti presentati a lezione. **Punteggio massimo per lo scritto 30/30**
 - **PROGETTO** -> Realizzazione di un progetto (singolo e/o in gruppo massimo di 3 studenti). **Punteggio massimo per lo scritto 30/30**
- **Entrambe le prove devono avere un voto > 18 altrimenti l'esame non potrà essere verbalizzato**
- **Il voto finale è la SOMMA PESATA tra il valore dello scritto e quello del progetto**
-> $VOTO\ SCRITTO * 0.5 + VOTO\ PROGETTO * 0.5$
- **Le specifiche finali e maggiori dettagli sul progetto vi saranno forniti nelle prossime settimane e dopo le prime esercitazioni**

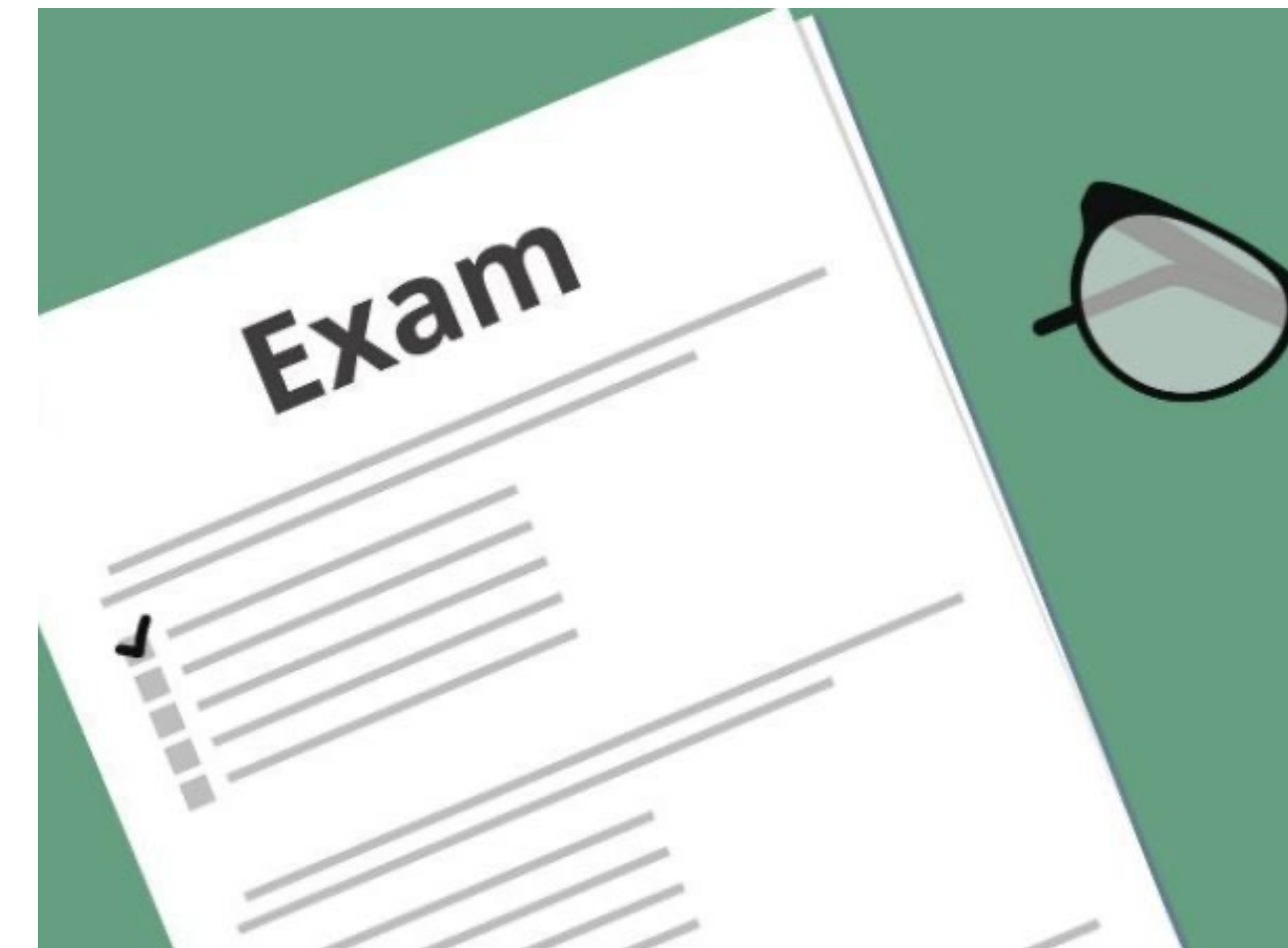


Teoria -> Info Esame Scritto (Durata 2 Ore)

- 4/5 Domande per la prova scritta appartenenti alle seguenti tipologie:
 - Design Architettuale
 - Design Smart Object
 - Teoria
 - Teoria + Contesto/Scenario Applicativo
- Più domande della stessa tipologia possono essere inserite nello stesso esame e non e' detto che tutte le tipologie siano presenti
- Ad ogni domande del compito sarà assegnato un punteggio per un totale massimo di 30 punti
- I punti assegnati alle domande e alle loro tipologie possono variare in funzione della domande e dell'esame
- Per lo stesso appello potranno essere previste più versioni del compito in funzione della matricola, raggruppamenti alfabetici e/o altro



- Realizzazione di un progetto (singolo e/o in gruppo) dove lo studente dovrà:
 - Identificare lo scenario applicativo (e.g., Smart Home, Smart City, Industrial etc ...)
 - Scegliere i device da modellare/emulare partendo da una lista di dispositivi forniti dal docente (e.g., sensori di presenza, telecamera, switch, etc ...) oppure definendone di nuovi
 - Definire le funzioni da implementare all'interno dello scenario (e.g., calcolo dei consumi all'interno di una Smart Home)
 - Presentare lo scenario per tramite Power Point al docente per l'accettazione
 - Sviluppare lo scenario e l'applicazione ipotizzata
 - Presentare il progetto all'esame orale
- **Le specifiche finali e maggiori dettagli sul progetto vi saranno forniti nelle prossime settimane e dopo le prime esercitazioni**
- **Durante la presentazione dei progetti potranno essere fatte ulteriori domande e richieste di chiarimenti riguardanti sia il progetto che gli argomenti del corso**



Caso 1

Voto Scritto ≥ 18 
Voto Progetto < 18 
Voto Finale = 

Caso 2

Voto Scritto < 18 
Voto Progetto > 18 
Voto Finale = 

Caso 3

Voto Scritto > 18 
Voto Progetto > 18 
Voto Finale = $0.5 * \text{Voto Scritto} + 0.5 * \text{Voto Progetto}$ 

Esempio 1 -> Scritto 17 + Progetto 30 =  (Lo scritto non è sufficiente)

Esempio 2 -> Scritto 23 + Progetto 15 =  (Il progetto non è sufficiente)

Esempio 3 -> Scritto 25 + Progetto 30 = 27.5 -> 28 

Esempio 4 -> Scritto 30 + Progetto 30 = 30  (La Lode è SEMPRE a descrizione del docente)

- **Posso sostenere lo Scritto e la Presentazione del Progetto in due appelli diversi durante l'anno ?** SI
- **Sono previste prove intermedie ?** NO
- **Se passo solo una delle due prove l'altra mi resta valida ? e se sì per quanto tempo ?** SI una volta passata una prova questa resta valida fino all'ultima sessione di esame possibile per l'anno accademico in corso (es: Settembre oppure Ottobre/Novembre per i fuori corso)
- **Posso rifare una delle due prove se non sono soddisfatto del voto ?** SI è possibile rifare le prove in modo indipendente FINO A QUANDO NON SI È VERBALIZZATO IL VOTO. Nel caso del progetto non significa rifarlo da zero, ma correggere gli errori fatto ed evidenziati in fase di presentazione
- **Se faccio un progetto in gruppo posso presentare in un appello diverso da quello dei miei colleghi ?** SI è possibile farlo presentando la propria parte del progetto
- **Se faccio un progetto in gruppo posso “staccarmi” e cambiare progetto/gruppo ?** SI È POSSIBILE EFFETTUARE UN SOLO CAMBIO. Si riparte con un progetto da zero con nuove specifiche cercando di venirvi in contro per massimizzare l'eventuale lavoro già fatto
- **Se ho seguito il corso durante l'anno accademico precedente come sarà la mia modalità di esame ?** Lo studente può sostenere l'esame nella modalità e con i contenuti corrispondenti all'anno in cui ha seguito il corso. Ovviamente può decidere su richiesta di effettuare l'esame con l'ultima modalità disponibile ed i relativi contenuti presentati a lezione nell'ultimo anno.

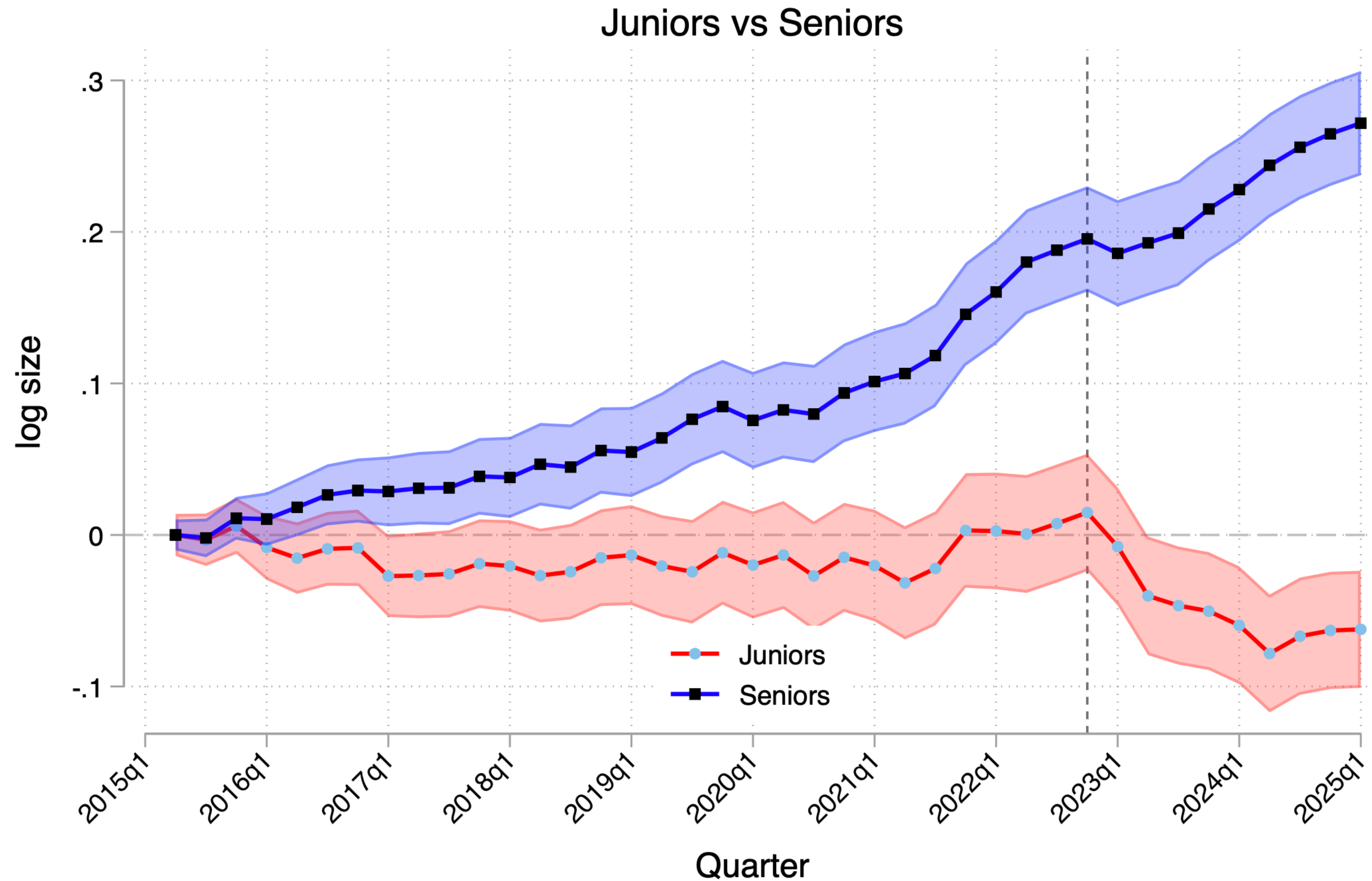
- Posso usare AI Generativa ed LLM per il corso ? **SI (dovete imparare ad usarla come strumento)**
- Come potremmo usarla in modo strategico ?
 - **Apprendimento e comprensione**
 - Ottenere spiegazioni di frammenti di codice
 - *Esempio: “Spiegami riga per riga cosa fa questa funzione in Python.”*
 - Migliorare e ottimizzare lo stile del mio codice
 - *Esempio: “Rendi il mio codice più leggibile e ben documentato.”*
 - Chiarire concetti complessi (oltre al codice)
 - *Esempio: “Spiegami la differenza tra MQTT e AMQP.”*
 - Comprendere meglio slide e contenuti tecnici
 - *Esempio: “Riassumi per me i punti chiave di questa lezione su RESTful e HTTP.”*

- **Sviluppare competenze**
 - Rafforzare il pensiero critico
 - *Esempio: “Quali sono i limiti di questa soluzione al problema?”*
 - Potenziare le capacità di problem solving
 - *Esempio: “Mostrami tre modi diversi per implementare un algoritmo di ordinamento.”*
 - Allenarmi a trovare soluzioni alternative tramite brainstorming
 - *Esempio: “Suggeriscimi strategie per ottimizzare le prestazioni di questo programma.”*
- **Preparazione e pratica**
 - Simulare esercitazioni pratiche
 - *Esempio: “Genera un esercizio di programmazione simile a questo, ma leggermente più difficile.”*
 - Prepararmi a esami e presentazioni con riassunti e quiz generati dall’IA
 - *Esempio: “Crea 5 domande a risposta multipla sugli argomenti di questa lezione.”*
- **L’AI è uno strumento di supporto e non deve fare il lavoro al posto vostro, altrimenti rischiate di non apprendere davvero.**

- **Perdita di apprendimento reale:** Se l'IA fa tutto il lavoro, lo studente non sviluppa competenze pratiche né capacità di ragionamento.
- **Dipendenza dall'IA:** Rischio di diventare incapaci di risolvere problemi senza l'aiuto dello strumento.
- **Superficialità nella comprensione:** Le risposte possono sembrare corrette ma non sempre sono approfondite: si rischia di “sapere a memoria” senza capire davvero.
- **Errori e allucinazioni:** L'AI può inventare informazioni, produrre codice non funzionante o concetti inesatti.
- **Mancanza di pensiero critico:** Accettare passivamente la risposta senza verificarla impedisce di sviluppare senso critico.
- **Ridotta capacità di problem solving:** Non allenandosi su problemi complessi, si rischia di non saper affrontare sfide nuove o non standard.

- Il processo di apprendimento è intrinsecamente legato a **provare, sbagliare e correggere**. Solo così si sviluppano competenze profonde, pensiero critico e problem solving, elementi indispensabili non solo per eccellere nel percorso di studi, ma anche per diventare professionisti capaci e insostituibili nel mercato del lavoro.
- **Rischi per un Ing. Junior che delega tutto all'AI**
 - Competenze limitate
 - Facile da sostituire da strumenti automatici (l'AI va veloce)
 - Dipendenza dall'IA anche per compiti semplici
- **L'AI è un moltiplicatore di capacità, non un sostituto. Chi la usa bene diventa più prezioso sul lavoro; chi la usa male rischia di ridurre la propria rilevanza.**
- **Puntare su competenze e qualità**

Il Mercato del Lavoro Cambia !



Lichtinger, Guy and Hosseini Maasoum, Seyed Mahdi and Hosseini Maasoum, Seyed Mahdi, Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data (August 31, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5425555> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5425555>

- La valutazione del codice e dei progetti **non richiede nozioni a memoria**, ma **comprensione e responsabilità**.
- Ogni studente dovrà essere in grado di:
 - Spiegare **ogni porzione di codice** cosa viene fatto per risolvere quale problema e con quale approccio
- Descrivere e motivare **l'uso di librerie e strumenti**
- Motivare le **scelte progettuali e soluzioni implementate**
- Anche se il codice funziona correttamente, **se non sarà in grado di spiegarlo, l'esame non sarà superato.**
- L'obiettivo: sviluppare **autonomia, responsabilità e padronanza del proprio lavoro.**

- Per gli studenti interessati sarà possibile effettuare tesi ed attività di tirocinio e laboratorio legate agli argomenti del corso e alle attività di ricerca svolte
- Le attività potranno essere svolte all'interno dei laboratori di ricerca e/o in collaborazione con le aziende con le quale collaboriamo e siamo in contatto
- Per informazioni su argomenti e disponibilità potete contattarmi (marco.picone@unimore.it) tramite mail in funzione del vostro percorso di studi e della sessione di laurea identificata
- Nel caso in cui lo studente scelga in anticipo di svolgere l'attività di Tesi associata con il corso di Intelligent IoT l'argomento del progetto dell'esame potrà essere allineato con quello di tesi.



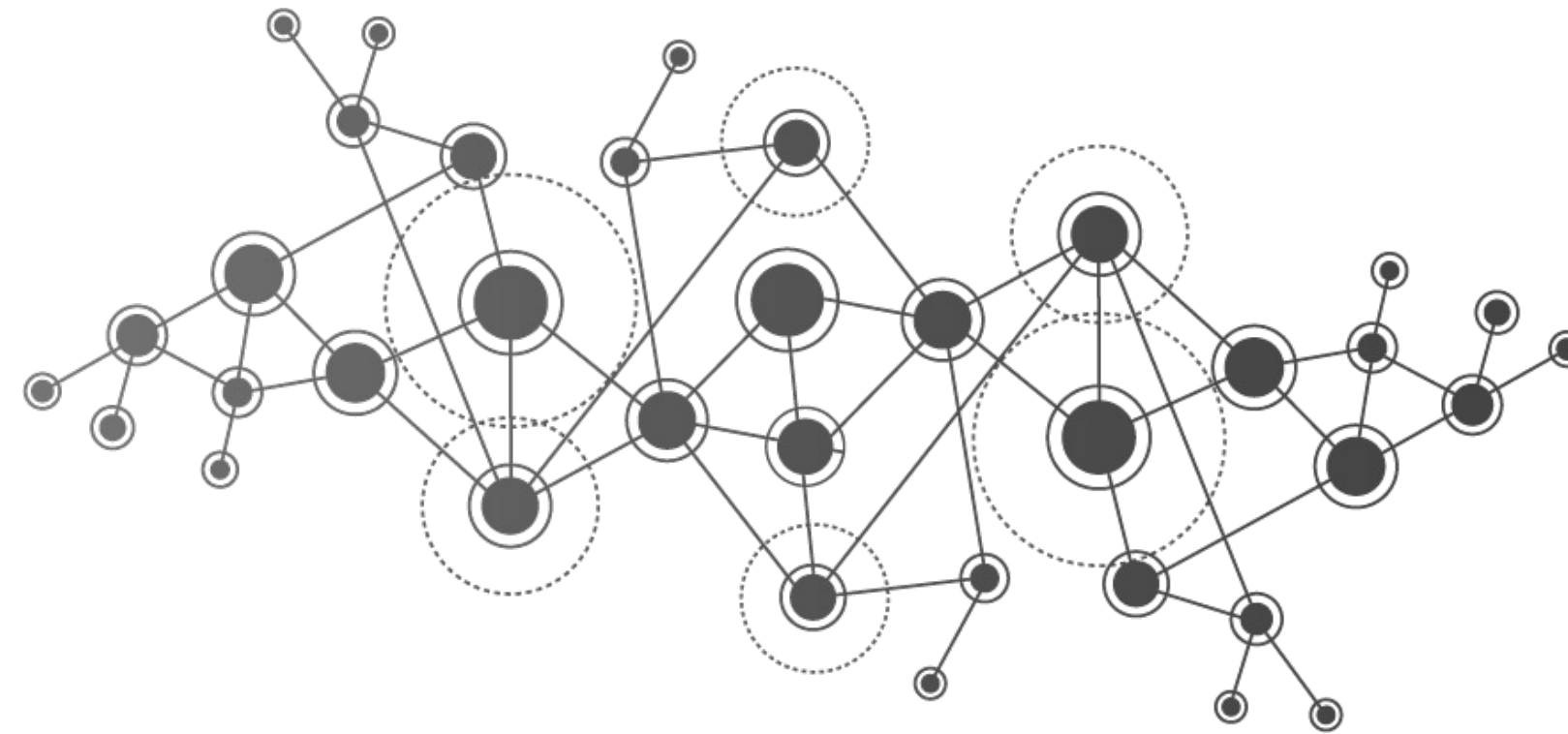
- Il corso prevederà anche dei seminari legati al mondo dell'Internet of Things organizzati con aziende e ricercatori del mondo accademico
- L'obiettivo è quello di darvi una visione sulle esperienze aziendali, sul mondo del lavoro e sulle innovazioni ed i trend di ricerca
- Il calendario dei seminari e degli speaker sarà comunicato nel corso delle prossime settimane e le sessioni saranno organizzate in presenza e/o tramite Webinar in funzione della disponibilità degli speaker





UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Intelligent Internet of Things

Lecture 0 - Introduzione al Corso

Prof. Marco Picone

A.A 2026/2027
